Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

Diagrama de Sequência 3 — Votar e Retirar Voto

Ano Letivo 2026/27

1 Objetivo

Este diagrama mostra o mecanismo de votação em pedidos de funcionalidades: o Cliente apoia um pedido com um clique e, se clicar de novo, retira o voto. Cobre a US 2.2 (Exploração e Votação de Ideias).

2 Participantes

- **Cliente** (persona Sofia): vota nos pedidos de outros clientes.
- **Aplicação Web (React)**, **API Back-end (Django)** e **Base de Dados (PostgreSQL)**: os contentores do sistema (C4 nível 2).

3 Descrição do fluxo

3.1 Pedido à API (passos 1 a 3)

O Cliente clica em "Apoiar". Se ainda não votou nesse pedido, a aplicação envia `POST /pedidos/{id}/votos`; se já tinha votado, envia `DELETE /pedidos/{id}/votos` para retirar o voto. Em ambos os casos o pedido leva o token de sessão.

3.2 Validações comuns (passos 4 a 10)

As mesmas validações aplicam-se a votar e a retirar o voto. A API valida o token; se for inválido ou estiver expirado, responde `401` e o Cliente é enviado para o login. Se estiver autenticado, lê o estado do pedido; se estiver `REJEITADO` ou `LANCADO`, responde `403`, porque a votação desse pedido já está fechada.

3.3 Registar ou retirar o voto (passos 11 a 16)

Com o pedido aberto a votos, a API insere o Voto (no caso do `POST`) ou remove-o (no caso do `DELETE`), conta os votos e devolve o novo total. O botão alterna entre "Apoiar" e "Apoiado".

4 Decisões e regras

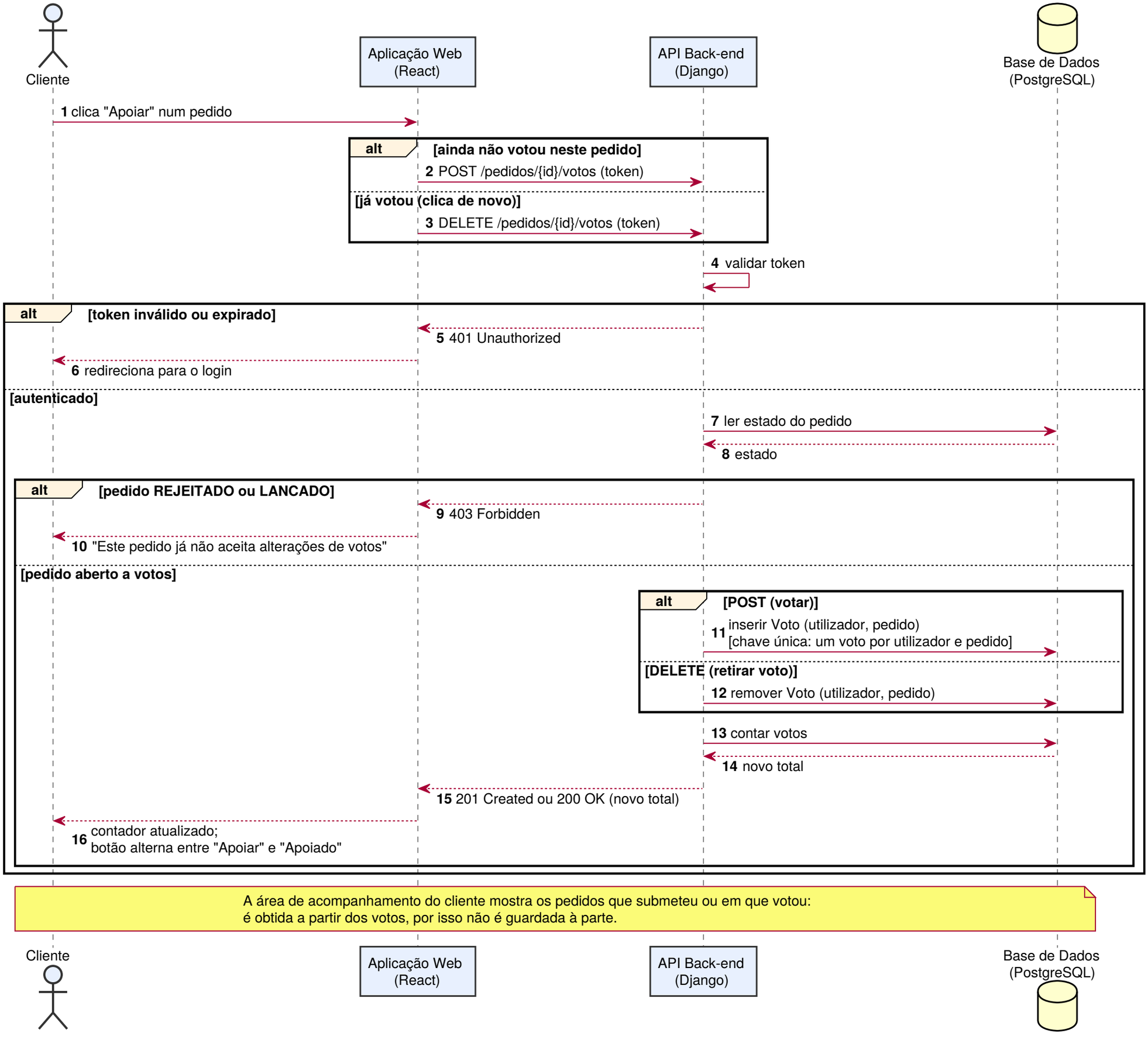
- **Um voto por utilizador e pedido:** garantido pela chave única (utilizador, pedido) da tabela `voto` (EDS-14), não só pela interface.
- **Clicar de novo retira o voto:** cumpre o critério de aceitação da US 2.2 e evita mensagens de erro desnecessárias.
- **Votação fechada em pedidos terminados:** não faz sentido apoiar nem retirar apoio a um pedido rejeitado ou já lançado, porque os votos desse pedido já não influenciam decisões.
- **Mesmas validações para votar e retirar:** autenticação e estado do pedido são verificados nos dois casos, para que nenhuma alteração de votos escape às regras.
- **Área de acompanhamento calculada:** os pedidos que o Cliente acompanha são os que submeteu ou em que votou; são obtidos a partir dos votos, por isso não há uma tabela própria.
- **Total calculado na base de dados:** o total de votos é contado sempre que muda (`totalVotos()`), evitando um contador que pudesse ficar desatualizado.

5 Ligação aos outros artefactos

- **Casos de uso (EDS-12):** "Votar em pedido" e "Retirar voto" (Cliente).
- **Classes (EDS-13):** Voto, Pedido (`totalVotos()`) e Utilizador.
- **Modelo ER (EDS-14):** tabela `voto` com chave primária composta.

O diagrama está na página seguinte, em formato vetorial, e podem ser ampliados sem perder qualidade. O código PlantUML que os gera está nas últimas páginas e pode ser colado em `planttext.com` para o editar.

Diagrama de Sequência 3 — Votar e retirar voto (US 2.2)



Código PlantUML

Diagrama3_Votar_Mecanismo_de_Votacao.puml

```
@startuml Diagrama3_Votar_Mecanismo_de_Votacao
skinparam shadowing false
skinparam defaultFontName Helvetica
skinparam defaultFontSize 13
skinparam dpi 96
skinparam sequenceMessageAlign left
skinparam responseMessageBelowArrow true
skinparam sequence {
  ParticipantBackgroundColor #E8F0FE
  ParticipantBorderColor #333333
  ActorBackgroundColor #E8F0FE
  ActorBorderColor #333333
  LifeLineBorderColor #888888
  GroupBackgroundColor #FFF4E0
}
autonumber
title Diagrama de Sequência 3 -- Votar e retirar voto (US 2.2)

actor "Cliente" as C
participant "Aplicação Web\n(React)" as SPA
participant "API Back-end\n(Django)" as API
database "Base de Dados\n(PostgreSQL)" as DB

C -> SPA : clica "Apoiar" num pedido
alt ainda não votou neste pedido
  SPA -> API : POST /pedidos/{id}/votos (token)
else já votou (clica de novo)
  SPA -> API : DELETE /pedidos/{id}/votos (token)
end
API -> API : validar token
alt token inválido ou expirado
  API --> SPA : 401 Unauthorized
  SPA --> C : redireciona para o login
else autenticado
  API -> DB : ler estado do pedido
  DB --> API : estado
  alt pedido REJEITADO ou LANCADO
    API --> SPA : 403 Forbidden
    SPA --> C : "Este pedido já não aceita alterações de votos"
  else pedido aberto a votos
    alt POST (votar)
      API -> DB : inserir Voto (utilizador, pedido)\n[chave única: um voto por utilizador e
    pedido]
    else DELETE (retirar voto)
      API -> DB : remover Voto (utilizador, pedido)
    end
    API -> DB : contar votos
    DB --> API : novo total
    API --> SPA : 201 Created ou 200 OK (novo total)
    SPA --> C : contador atualizado;\nbotão alterna entre "Apoiar" e "Apoiado"
  end
end

note over C, DB
  A área de acompanhamento do cliente mostra os pedidos que submeteu ou em que votou:
  é obtida a partir dos votos, por isso não é guardada à parte.
end note
@enduml
```